

TUGAS 5

Praktikum Sistem Kendali: Implementasi DAC & PWM

Mengubah Sinyal Digital Menjadi Analog & Manipulasi Pulsa

NAMA

NIM

KELAS

MATKUL

Mohammad Aqila Hakim

40040324650083

C

Praktikum Sistem Embedded

Apa itu DAC & PWM?

DAC

Digital-to-Analog Converter

- Mengubah data digital menjadi tegangan analog nyata dan kontinu
- Output: tegangan bervariasi halus, misal 0V hingga 3.3V
- Ibarat kran air yang bisa dibuka setengah — tegangan benar-benar berubah
- Cocok untuk: audio, sinyal presisi, kontrol tegangan halus

PWM

Pulse Width Modulation

- Memanipulasi lebar pulsa sinyal digital ON/OFF dengan sangat cepat
- Output: gelombang kotak — tegangan tetap digital, namun efeknya analog
- Ibarat saklar yang dinyala-matikan sangat cepat sehingga terlihat redup
- Cocok untuk: motor, servo, LED dimming, kendali daya

01

PERCOBAAN

DAC Voltage Output

KOMPONEN

⬡ ESP32 / STM32

⬡ Resistor

⬡ LED

Tujuan & Prinsip Kerja

Tujuan

Menghasilkan sinyal True Analog dari pin DAC mikrokontroler untuk mengatur intensitas LED secara halus tanpa flicker (kedipan).

Prinsip Kerja

Mikrokontroler mengirimkan nilai digital (0–255 pada ESP32, 0–4095 pada STM32 12-bit) ke pin DAC. Nilai ini diubah menjadi level tegangan nyata yang proporsional, sehingga LED menyala makin terang secara sangat halus.

Keunggulan DAC

Tidak ada efek kedipan (flicker-free) karena tegangan benar-benar berubah secara kontinu — berbeda dengan PWM yang ON/OFF.

Kontrol Sudut Servo dengan ADC + PWM

ESP32 / STM32

Potensiometer (ADC)

Motor Servo SG90

INPUT**Baca Potensiometer**

Nilai analog 0–3.3V dibaca oleh pin ADC mikrokontroler menghasilkan nilai digital 0–4095.

PROSES**Mapping Nilai**

Nilai ADC di-mapping ke rentang sudut 0°–180° menggunakan fungsi map() secara proporsional.

OUTPUT**Sinyal PWM ke Servo**

Sudut servo dikontrol oleh Duty Cycle PWM: 1ms pulsa = 0°, 1.5ms = 90°, 2ms = 180°.

AKSI**Motor Servo Berputar**

SG90 bergerak ke sudut yang tepat sesuai putaran potensiometer secara real-time.

LED Dimming: PWM vs DAC

Tujuan: Membandingkan peredupan LED menggunakan PWM versus DAC secara langsung.

PWM

Gelombang Kotak (Square Wave)

Jenis Sinyal Digital (ON/OFF bergantian)

Cara Mengatur Duty Cycle (% waktu ON)

Tegangan Output Tetap HIGH atau LOW

Efisiensi Daya Sangat efisien

Penggunaan Motor, Servo, LED

Kerugian Bisa ada efek flicker halus

DAC

Tegangan Kontinu (Flat/Kurva)

Jenis Sinyal Analog murni

Cara Mengatur Amplitudo tegangan

Tegangan Output Bervariasi halus

Efisiensi Daya Lebih rendah

Penggunaan Audio, sinyal presisi

Kerugian Membutuhkan DAC hardware

GUI Python — Virtual Osiloskop

⚠ TANTANGAN

Sulit melihat bentuk gelombang sinyal PWM/DAC tanpa Osiloskop fisik yang mahal. Sinyal terlalu cepat untuk diamati langsung.



✓ SOLUSI

GUI Python menggunakan Tkinter, PyQt, atau Matplotlib untuk menampilkan grafik sinyal real-time langsung di layar komputer.

CARA KERJA

1

Sensor/Output

DAC/PWM menghasilkan sinyal pada hardware



2

Serial UART

Mikrokontroler kirim nilai via USB ke PC



3

Python Script

Script membaca data serial secara real-time



4

Grafik Tampil

Matplotlib/PyQt render bentuk gelombang live

04

PERCOBAAN

Project Bebas

Konsep Utama

Integrasi input analog (ADC) dan output analog/PWM dalam satu sistem terpadu yang merespons lingkungan.

Syarat: sensor dengan output ANALOG

Contoh Ide Project Bebas

Pilih salah satu atau kembangkan idemu sendiri:

Kipas Pendingin Otomatis

Input: Sensor Suhu LM35 → Output: Motor DC via PWM

Suhu naik → ADC membaca → fan speed meningkat proporsional via duty cycle PWM.

Palang Pintu Tol Otomatis

Input: Sensor Jarak Ultrasonik → Output: Motor Servo

Kendaraan terdeteksi → ADC membaca jarak → servo berputar buka palang.

Smart Lighting System

Input: Sensor Cahaya LDR → Output: LED via DAC/PWM

Cahaya lingkungan gelap → ADC membaca → LED dinyalakan otomatis via DAC.

Ringkasan & Takeaways

01

DAC vs PWM — Beda Fungsi, Beda Peruntukan

DAC menghasilkan tegangan analog murni yang presisi — ideal untuk audio dan sinyal kontinu. PWM sangat efisien untuk kendali daya seperti motor, servo, dan LED dimming.

02

Integrasi ADC + DAC/PWM = Fondasi Sistem Kontrol

Penggabungan ADC (membaca kondisi lingkungan) dengan DAC/PWM (mengeksekusi tindakan) adalah inti dari sistem robotika, IoT, dan kontrol industri modern.

03

GUI Python Mempermudah Debugging & Analisis

Virtual Osiloskop berbasis Python memungkinkan visualisasi bentuk gelombang sinyal PWM dan DAC secara real-time — tanpa memerlukan hardware osiloskop yang mahal.